

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач Рилова Н. В.

Кременчук 2025

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Використання методу парних порівнянь. Метод аналізу ієрархій

Мета: вивчити основні правила використання методу парних порівнянь і методу аналізу ієрархій у різних сферах застосування.

Завдання на лабораторну роботу:

1. Отримати варіант завдання з Додатка Г.
2. Визначити оптимальний варіант об'єкта за вашими пріоритетами.

Додаток В – Варіанти завдань для лабораторної роботи 4.

15. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A1 – Раківка;

A2 – Центр;

A3 – Молодіжне.

Пропонують використовувати такі критерії:

K1 – вартість;

K2 – житлова площа;

K3 – час поїздки до місця роботи.

Варіант: 15

Код:

```
import numpy as np

# --- Дані ---
alternatives = ["Раківка", "Центр", "Молодіжне"]
criteria = ["Вартість", "Площа", "Час до роботи"]

criteria_matrix = np.array([
    [1, 3, 5],
    [1/3, 1, 2],
    [1/5, 1/2, 1]
])

K1 = np.array([
    [1, 5, 3],
    [1/5, 1, 1/4],
    [1/3, 4, 1]
```

```

])

K2 = np.array([
    [1, 3, 1/2],
    [1/3, 1, 1/5],
    [2, 5, 1]
])

K3 = np.array([
    [1, 1/5, 1/3],
    [5, 1, 3],
    [3, 1/3, 1]
])

# --- Функція AHP ---
def ahp(matrix):
    eigvals, eigvecs = np.linalg.eig(matrix)
    max_index = np.argmax(eigvals.real)
    max_eigval = eigvals.real[max_index]
    weights = eigvecs[:, max_index].real
    weights /= np.sum(weights)
    CI = (max_eigval - len(matrix)) / (len(matrix) - 1)
    RI = {1:0, 2:0, 3:0.58, 4:0.9, 5:1.12}.get(len(matrix), 1.24)
    CR = CI / RI
    return weights, CR

# --- Розрахунки ---
wK1, cr1 = ahp(K1)
wK2, cr2 = ahp(K2)
wK3, cr3 = ahp(K3)
wc, crc = ahp(criteria_matrix)

local_matrix = np.array([wK1, wK2, wK3]).T
global_priorities = np.dot(local_matrix, wc)

# --- Вивід ---
print("=== Вектори пріоритетів по критеріях ===")
for i, alt in enumerate(alternatives):
    print(f"{alt}: {np.round(local_matrix[i], 4)}")

print("\n=== Вара критеріїв ===")
for c, w in zip(criteria, np.round(wc, 4)):
    print(f"{c}: {w}")

print("\n=== Глобальні пріоритети ===")
ranking = sorted(zip(alternatives, global_priorities), key=lambda x: x[1],
reverse=True)
for i, (alt, val) in enumerate(ranking, 1):
    print(f"{i}. {alt} - {val:.4f}")

print("\nCR критеріїв:", round(crc, 4))
print("CR вартості:", round(cr1, 4))
print("CR площі:", round(cr2, 4))
print("CR часу:", round(cr3, 4))

```

Результат:

```
=== Вектори пріоритетів по критеріях ===  
Раківка: [0.6267 0.309 0.1047]  
Центр: [0.0936 0.1095 0.637 ]  
Молодіжне: [0.2797 0.5816 0.2583]  
  
=== Вага критеріїв ===  
Вартість: 0.6483  
Площа: 0.2297  
Час до роботи: 0.122  
  
=== Глобальні пріоритети ===  
1. Раківка – 0.4900  
2. Молодіжне – 0.3464  
3. Центр – 0.1636  
  
CR критеріїв: 0.0032  
CR вартості: 0.0739  
CR площі: 0.0032  
CR часу: 0.0332
```

Рисунок 4.1 – Результат роботи коду

Висновок: на цій лабораторній роботі ми вивчили основні правила використання методу парних порівнянь і методу аналізу ієрархій у різних сферах застосування.

Контрольні питання:

1. Відмінність і схожість методу парних порівнянь і методу аналізу ієрархій:

Схожість:

- Обидва методи ґрунтуються на експертних оцінках альтернатив шляхом їх попарного порівняння.
- Обидва передбачають побудову матриці парних порівнянь.
- Мета обох методів – визначення відносної вагомості (пріоритетів) альтернатив за заданими критеріями.

Відмінність:

– Метод парних порівнянь застосовується для оцінювання одного рівня альтернатив, тоді як метод аналізу ієрархій (МАІ) використовується для багаторівневої структури – цілі, критеріїв та альтернатив.

– У методі парних порівнянь оцінювання зазвичай здійснюється у двоїстій шкалі (перевага однієї альтернативи над іншою), а в МАІ – за шкалою Сааті (від 1 до 9), що дає змогу враховувати ступінь переваги.

– У МАІ додатково проводиться перевірка узгодженості суджень експерта, чого немає у простому методі парних порівнянь.

Послідовність дій при застосуванні методів:

2. Метод парних порівнянь:

- 1) Формування множини альтернатив, що підлягають оцінюванню.
- 2) Побудова матриці парних порівнянь, де порівнюється кожна пара альтернатив.
- 3) Занесення до матриці результатів експертних оцінок (наприклад, 1 – альтернатива краща, 0 – гірша).
- 4) Підрахунок кількості переваг для кожної альтернативи.
- 5) Обчислення відносних ваг (нормування сум) та визначення рангу альтернатив.

Метод аналізу ієрархій (МАІ):

- 1) Формування ієрархії задачі (мета → критерії → альтернативи).
- 2) Побудова матриць парних порівнянь для кожного рівня ієрархії.
- 3) Заповнення матриць експертними оцінками за шкалою Сааті (1–9).
- 4) Обчислення власних векторів (ваг) для кожної матриці.
- 5) Перевірка узгодженості матриць (розрахунок індексу узгодженості CI та відношення узгодженості CR).
- 6) Обчислення глобальних ваг альтернатив і вибір найкращої.

3. Призначення перевірки узгодженості матриці:

Перевірка узгодженості виконується для оцінки логічності суджень експерта. Вона дозволяє виявити, чи не суперечать оцінки одна одній (наприклад, якщо $A > B$, $B > C$, але $C > A$).

Імовірність похибки зростає, коли:

- кількість альтернатив значна (матриця велика);
- експерт дає суперечливі або непослідовні оцінки;
- різниця між оцінками неочевидна і базується на припущеннях.

Якщо коефіцієнт узгодженості $CR > 0.1$, результати вважаються недостатньо узгодженими і матрицю потрібно переглянути.